МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ
по производственной практике
ПМ01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем
Тема: «Разработка программного модуля «Автосалон»

Студент

Крылов Валерий Васильевич

Группа 22П-1

Специальность 09.02.07

Информационные системы и

программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____*Шихов Константин Сергеевич*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Шеренцова Ольга Михайловна

Наименование организации

СКПиСО «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

_____/ _*Шеренцова О.М.*

подпись расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Сведения об организации.....3
2. Анализ предметной области….....5
3. Техническое задание….....7
4. Построение диаграмм….....11
5. Разработка модулей проекта.....12
5.1. Разработка Desktop приложения..... 12
5.2. Разработка библиотеки классов..... 17
5.3. Разработка API.....18
5.4. Разработка мобильного приложения…..... 19
6. Выполнение функционального тестирования….....21
7. Документирование результатов тестирования….....22
Заключение….....23
Приложения.....24

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование: СКПиСО «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

Юридический адрес: 613150 Кировская область, г. Слободской, ул. Рождественская, д. 69

Рабочее место находилось по адресу: г. Слободской, ул. Рождественская, д.69

Оборудование: Ноутбук

Фото рабочего места изображено на рисунке 1

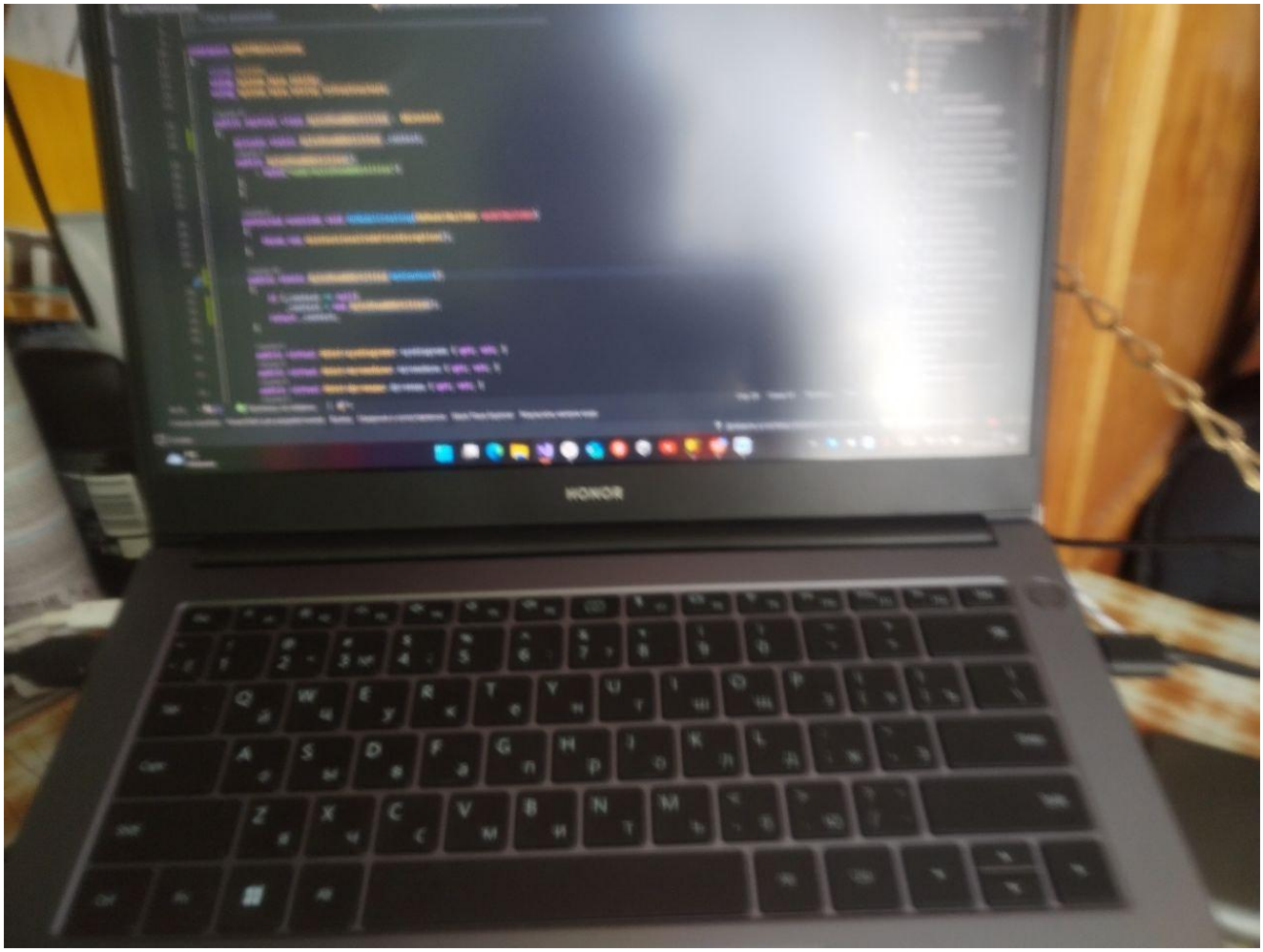

Рисунок 1 – Рабочее место

Структура организации изображено на рисунке 2:

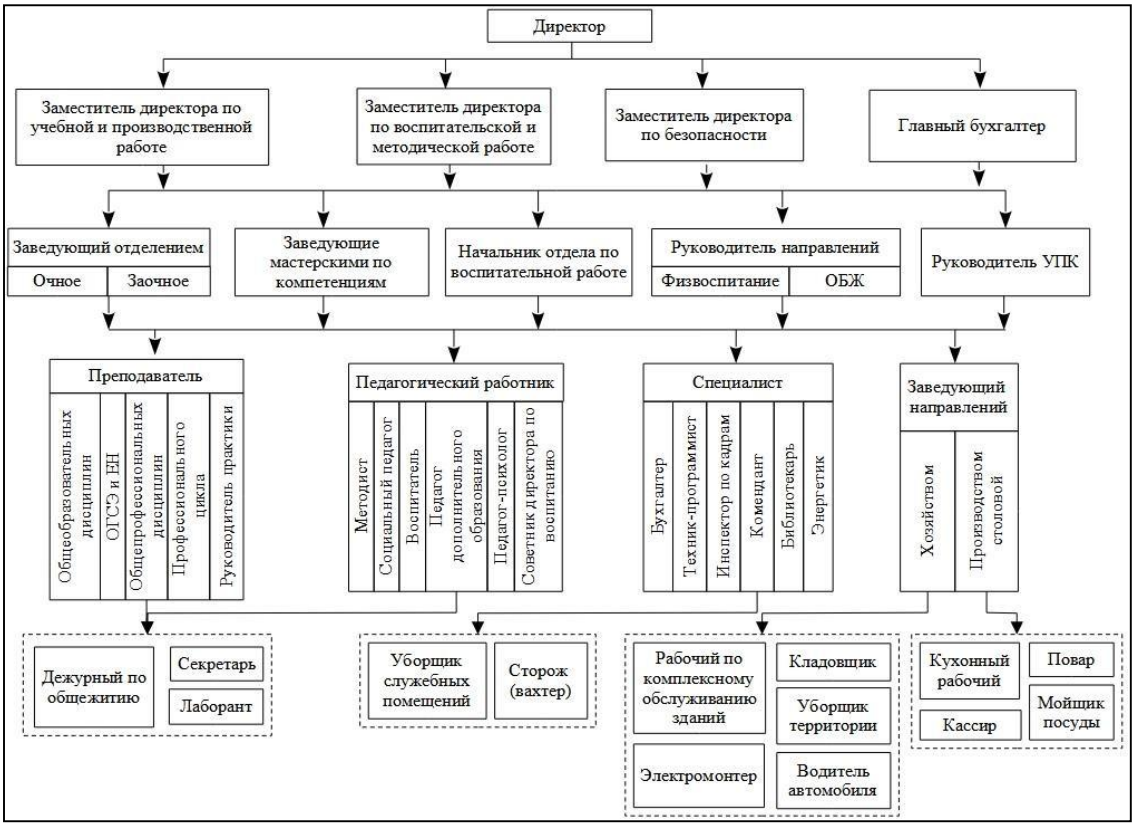

Рисунок 2 – Структура организации

Состав программного обеспечения: Visio, Visual studio 2022, Word, SQL Server Management Studio, яндекс диск

Процессор: AMD Ryzen 5 5500U

Оперативная память: 16,0 ГБ

Версия BIOS: HUAWEI KPRC-WX0/KPRC-WX0-PCB, BIOS 1.10 08/15/2019

Видеокарта: AMD RADEON™ Graphics

2. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Автосалон осуществляет следующие виды деятельности:

- продажа автомобилей, запчастей и аксессуаров;
- техническое и гарантийное обслуживание;
- финансовые и страховые услуги;

Автосалон состоит из трех помещений: торгового зала, офиса и ремонтного отдела. В автосалоне есть свой штат сотрудников, включая менеджеров по продажам, главного менеджера, отвечающего за работу филиала, и ремонтников.

Когда клиент приходит в автосалон, он взаимодействует с менеджером. Исходя из запроса клиента, менеджер либо оформляет сделку, либо направляет его в ремонт для заключения договора. Заключение сделки также производит менеджер.

При покупке автомобиля клиент получает договор купли-продажи с указанием даты, марки автомобиля, условий оплаты, номера менеджера, заключившего сделку, и суммы сделки. В автосалоне ведется документация, включая все осуществленные сделки, машины, сданные по страховке производителя, перечень всех клиентов, а также расходы и доходы автосалона.

Процесс поиска клиентов является одним из самых важных и значимых этапов работы автосалона. Привлечение внимания клиентов осуществляется, как правило, путем рекламирования ассортимента и предложений автосалона. Однако возможны и другие пути, такие как рассылка информации по запросам и привлечение клиентов в интернете посредством личного общения.

1. Продажа автомобиля. При продаже авто, главный менеджер или менеджеррегистрирует клиента в базе.

Для покупки автомобиля клиенту необходимо предоставить номер телефона, паспортные данные. При оформлении кредита на машину также необходимо предоставить номер счета для списания средств.

2. Возможное событие «Автомобиль недоступен». В данной

ситуации клиент не может приобрести автомобиль т.к. на данный момент он отсутствуют в автосалоне.

3. Заключение сделки может оформлять как руководитель, так и инструктор,которые предоставляют на экзамен автомобиль.

Автосалон возглавляет руководитель, который осуществляет общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия. Он также организует взаимодействие всех работников и занимается продажами у важных клиентов.

В бухгалтерии выполняется работа по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций. Там разрабатывается рабочий план счетов, формы первичных документов, которые используются для оформления хозяйственных операций. Кроме того, бухгалтерия следит за работой на кассе и отслеживает все действия по продажам.

Главный менеджер автосалона контролирует работу менеджеров в отделе продаж. Он следит за тем, чтобы все процессы проходили гладко и эффективно.

Когда клиент приходит в автосалон, он взаимодействует с менеджером, который осуществляет продажу автомобилей. Операции с денежными средствами, составление договора и отбивка чека также выполняются менеджерами на кассе.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование программы — «Автомойка». Программа предназначена для приема заявок на мойку автомобилей.

Разработка программы выполняется в соответствии с учебным планом и перечнем тем, утвержденных на заседании предметно-цикловой комиссии информатики и программирования.

Основное назначение программы — прием заказов на мойку автомобилей.Программа должна обеспечивать возможность выполнения перечисленных ниже функций:

- Заполнение заявок;
- Добавление новых клиентов;
- Добавление сотрудников;
- Формирование отчета по продажам за день;
- Удаление сотрудников;
- Удаление заявок;
- Удаление клиентов;

Импорт в PDF.Надежное (устойчивое) функционирование программы должно быть обеспечено выполнение заказчиком совокупности организационно-технических мероприятий, перечень которых приведен ниже:

- организация бесперебойного питания технических средств;
- использование лицензионного программного обеспечения;
- отсутствие вредоносного программного обеспечения, наличие антивирусной программы;
- соблюдение правил и требований по эксплуатации технических средств.

Время восстановления после отказа в работе технических средств, вызванного сбоем электропитания или другими внешними факторами, а также нефатальным сбоем операционной системы, не должно превышать 5 минут при условии соблюдения правил эксплуатации технических и

программных средств.

Время восстановления после отказа в работе технических средств из-за неисправности оборудования или фатального сбоя операционной системы должно быть равно времени, необходимому для устранения неисправностей и переустановки программного обеспечения.

Отказы программы могут возникнуть из-за некорректных действий оператора (пользователя) при работе с операционной системой. Чтобы избежать возникновения таких отказов, следует обеспечить работу пользователя без предоставления ему административных привилегий.

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям, предъявляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации, чтобы обеспечить заданные характеристики работы.

В состав технических средств должен входить IBM-совместимый персональный компьютер (ПЭВМ), включающий себя:

- процессор с тактовой частотой, 1 ГГц, не менее;
- оперативную память объемом 512 Мб, не менее;
- жесткий диск со свободным местом 500 Мб, не менее;
- монитор, с разрешением экрана 1024*768, не менее;
- оптический привод;
- компьютерная мышь;
- клавиатура;

Исходные коды программы должны быть реализованы на языке C#. В качестве интегрированной среды разработки программы должна быть использована среда программирования Microsoft Visual Studio 2022.

Системные программные средства, используемые программой, должны быть представлены лицензионной локализованной версией операционной системы Windows 7/8/10/11.

Программное обеспечение поставляется в виде изделия на CD диске.

Требования к транспортировке и хранению должны соответствовать условиям эксплуатации носителей, на которых находится программный

продукт.

Программа должна обеспечивать взаимодействие с пользователем посредством графического пользовательского интерфейса.

Предварительный состав программной документации включает в себя следующие документы:

- техническое задание;
- руководство оператора.

Разработка должна быть проведена в следующие стадии и этапы:

1. Анализ требований:

На стадии анализ требований формулируются цели и задачи проекта. Создается основа для дальнейшего проектирования

2. Проектирование:

На стадии проектирование должны быть выполнены перечисленные ниже этапы работ:

- разработка программной документации;

На этапе разработка программной документации должна быть выполнена разработка технического задания.

При разработке технического задания должны быть выполнены перечисленные работы: постановка задачи, определение и уточнение требований к техническим средствам, определение требований к программе, определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации нанее, выбор языков программирования.

- разработка алгоритма программы;

На этапе разработки алгоритма программы должен быть разработан алгоритм работы программы.

- кодирование;

На стадии кодирования происходит реализация алгоритмов в среде программирования.

- тестирование и отладка.

На стадии тестирования и отладки выполняется проверка алгоритмов,

реализованных в программе, на работоспособность в различных ситуациях. После этого, если были обнаружены ошибки, они исправляются, и проводится повторное тестирование.

Приемо-сдаточные испытания проводятся с использованием технических средств. Во время приемки программы, разработчик предоставляет саму программу и документацию к ней. После этого, программа проходит испытания, и если они успешны, то она вводится в эксплуатацию. Если же в процессе испытаний были обнаружены ошибки, которые не позволяют программе работать успешно, то она отправляется на доработку.

Было составлено техническое задание, которое содержит информацию о программном продукте, его функциях, условиях эксплуатации и требованиях, которые должны быть учтены при создании программы и документации к ней.

4. ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ

Для того чтобы наглядно представить работу программы и ее взаимодействие с пользователем, рекомендуется создать диаграмму вариантов использования, которая поможет проиллюстрировать основные сценарии работы программы "Автосалон" (Рисунок 3).

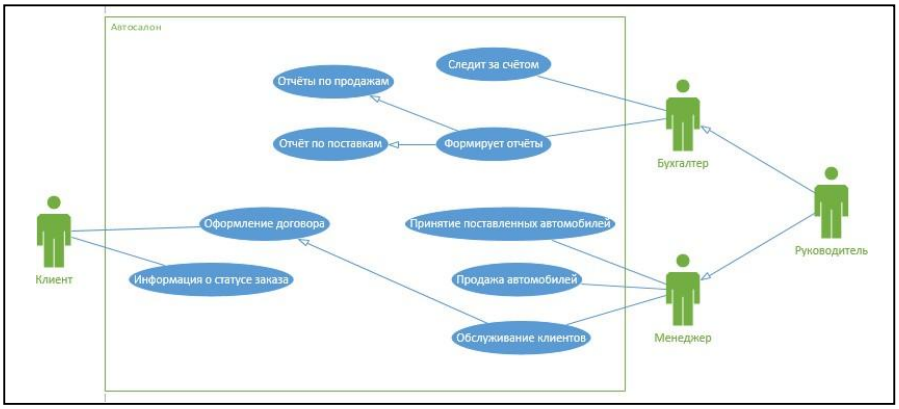

Рисунок 3 – Диаграмма вариантов использования

Диаграмма классов - это структурная диаграмма, которая показывает классы, интерфейсы и отношения в программе или системе, а также зависимости между ними. Она является важным инструментом при проектировании программного обеспечения, поскольку визуализирует структуру системы, выделяет основные компоненты и устанавливает взаимосвязи между ними. ER-диаграмма показана на рисунке 4.

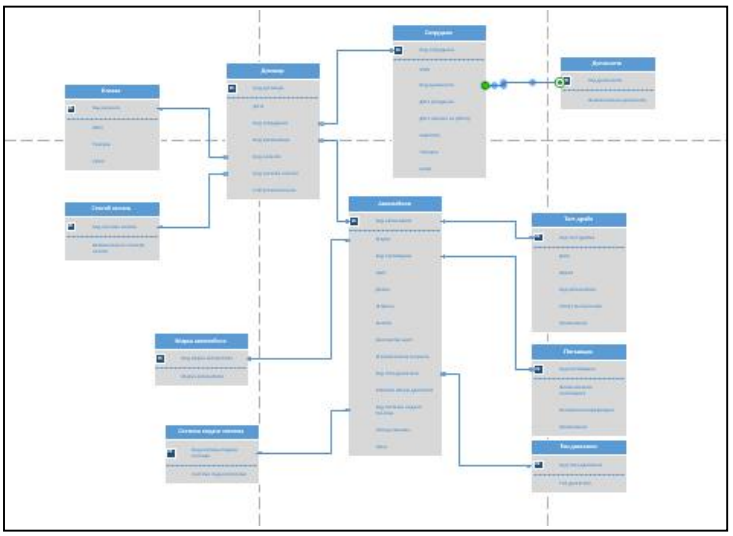

Рисунок 4 – ER-диаграмма

5. РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОЕКТА

5.1. Разработка Desktop приложения

Разработка настольного приложения началась с разработки интерфейса приложения. Вначале было создано окно аутентификации пользователя.(Рисунок 5)

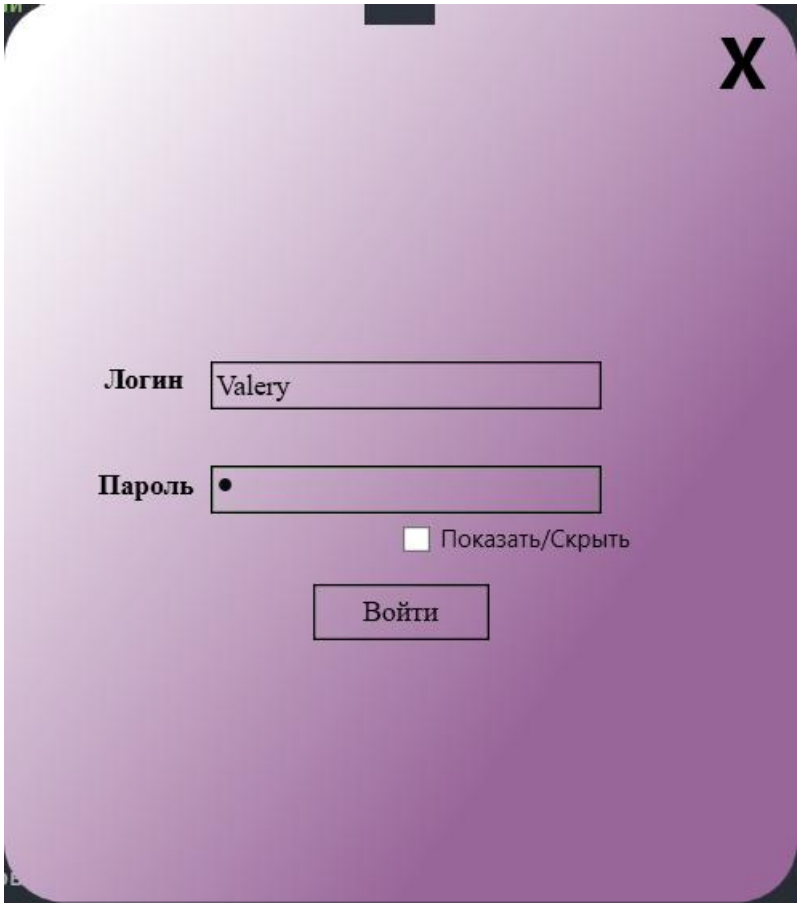

Рисунок 5 – Окно авторизации

Затем появляется окно руководителя (Рисунок 6), в котором руководитель может ввести все необходимые данные о сотрудниках (Рисунок 11) и клиентах (Рисунок 8).

Рисунок 6 – Окно руководителя

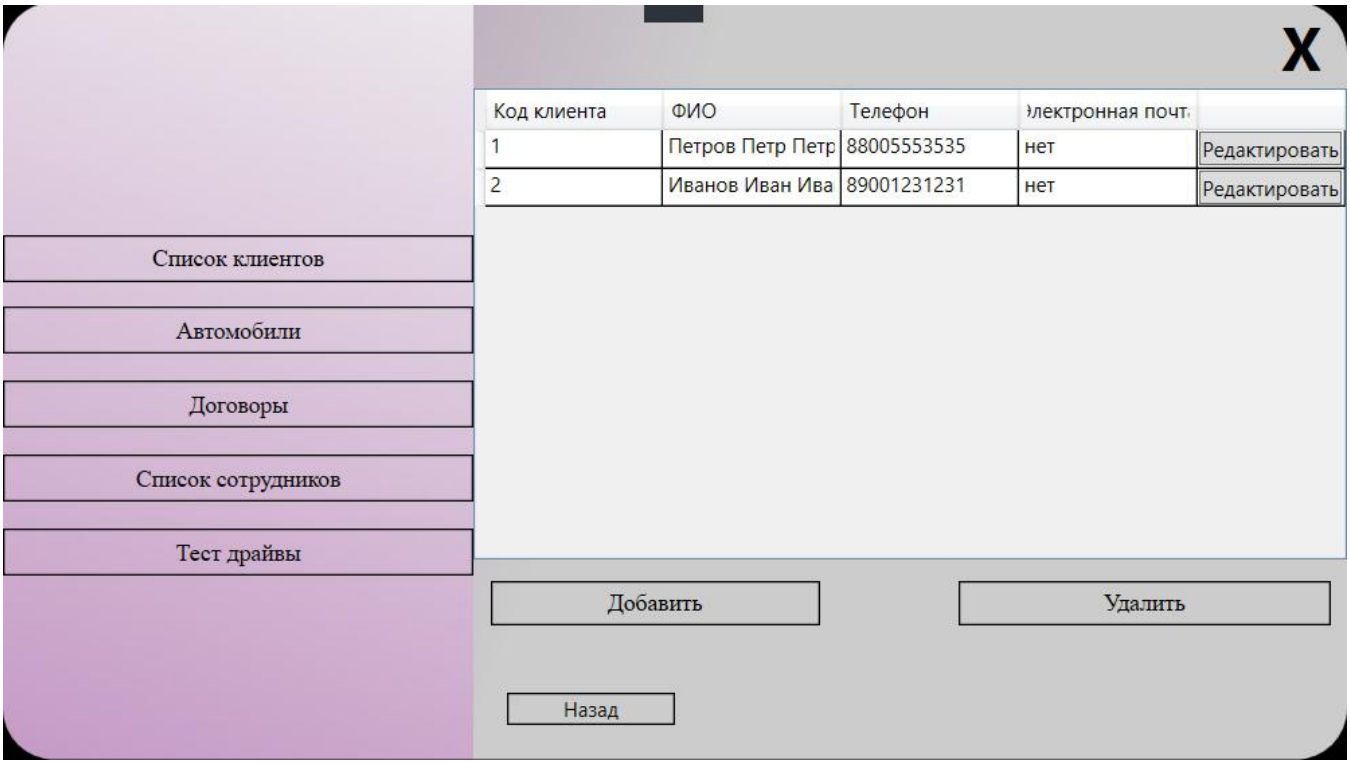

Рисунок 7 – Список клиентов

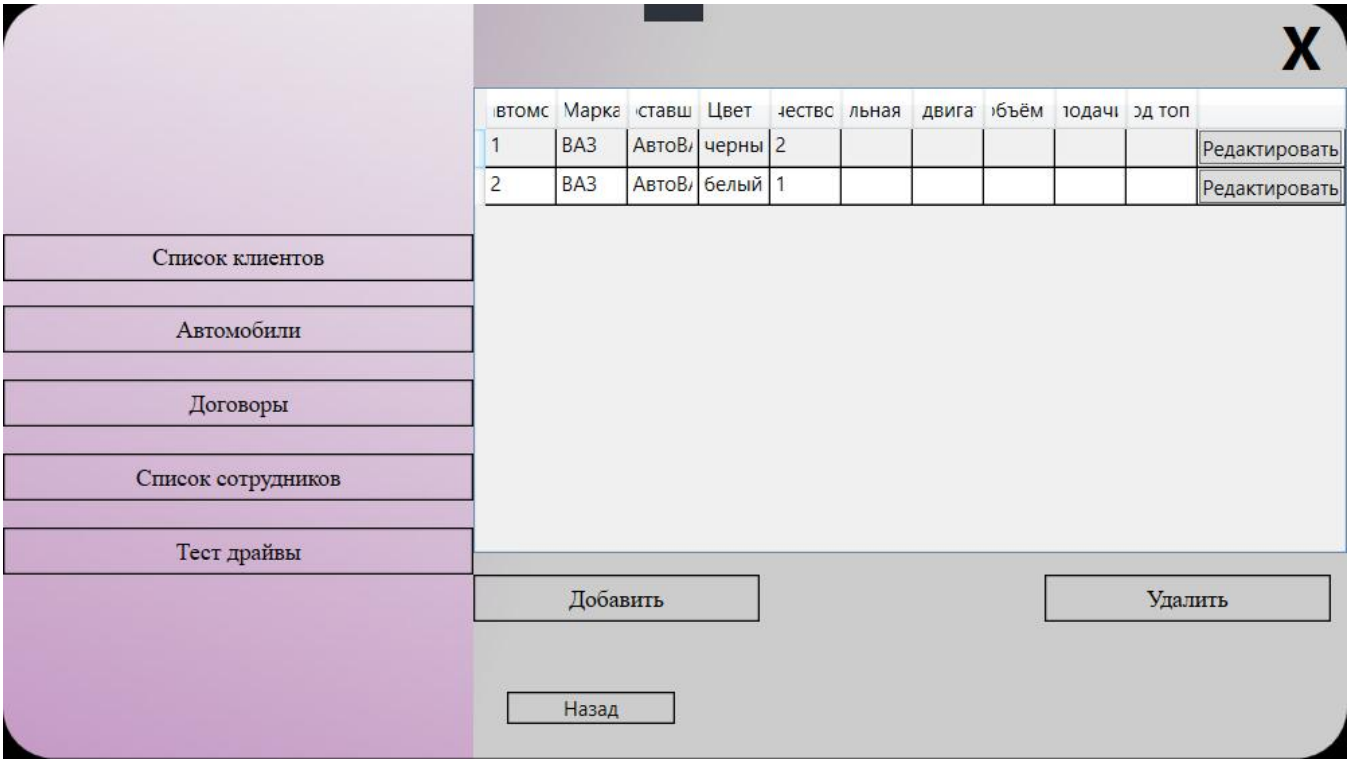

Рисунок 8 – Список автомобилей

Рисунок 9 – Список сотрудников

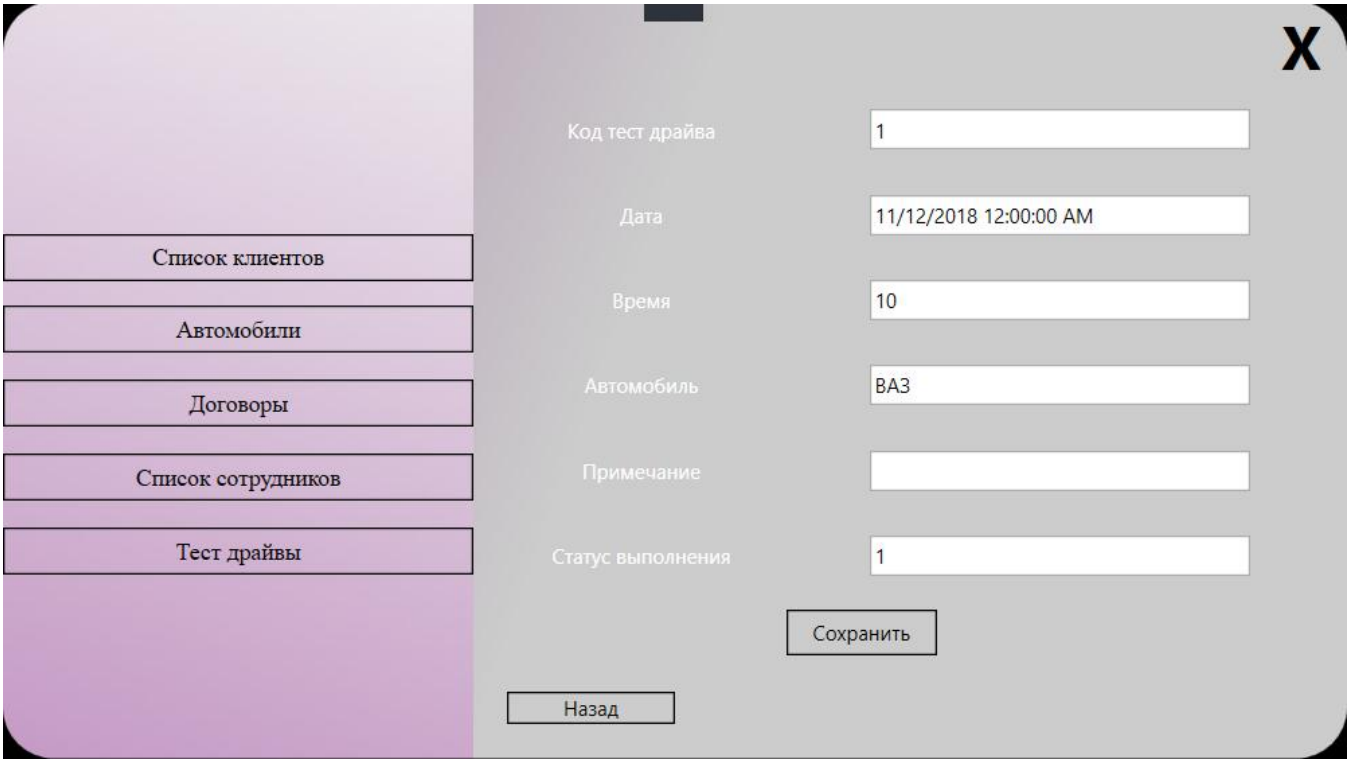

Рисунок 10 – Список тест драйва

Чтобы заполнить данные о клиенте, нужно перейти на вкладку "Список клиентов" и нажать кнопку "Добавить". (Рисунок 13).

Рисунок 11 – Добавление клиента

Чтобы добавить автомобиль, нужно перейти на вкладку "Автомобили" инажать кнопку "Добавить". (Рисунок 14).

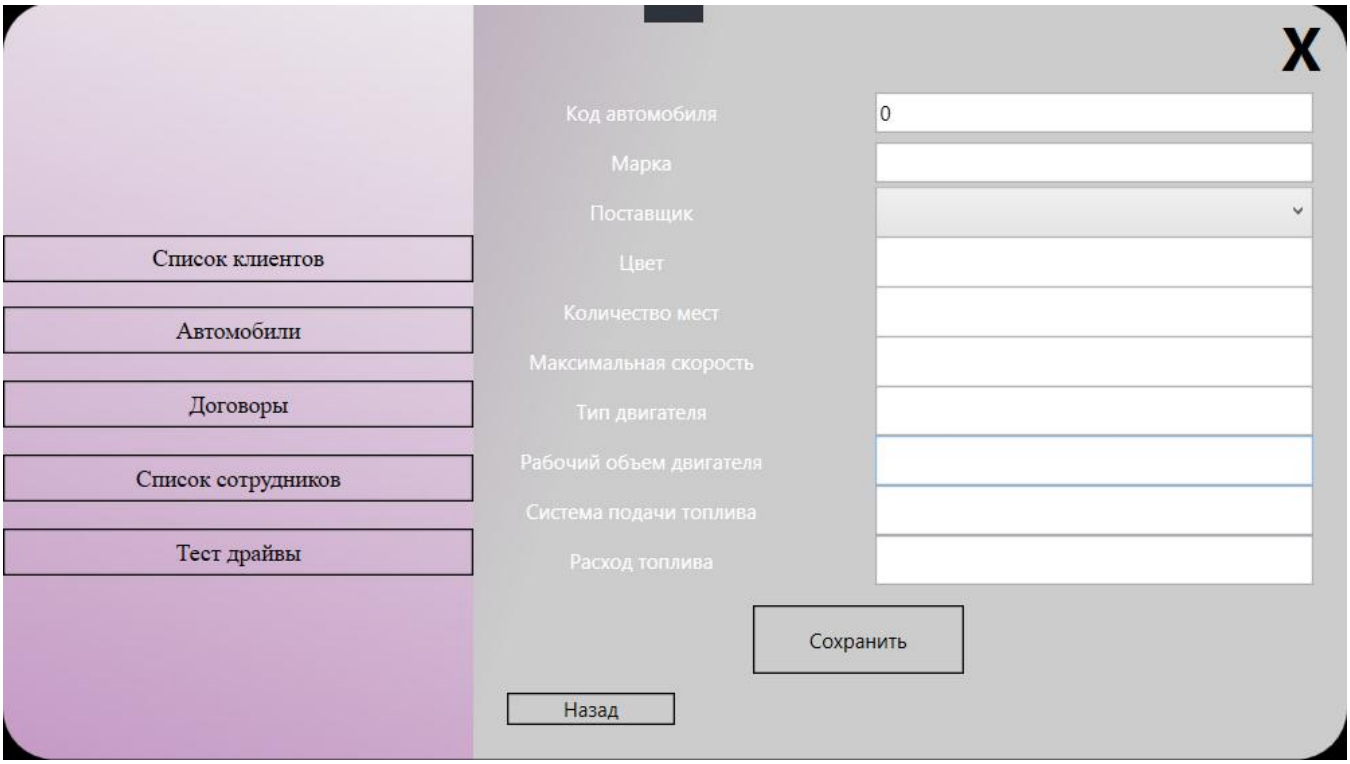

Рисунок 12 – Добавление автомобилей

Для того чтобы руководителю добавить сотрудников необходимо нажать на кнопку «Добавить» и после этого откроется окно (Рисунок 15).

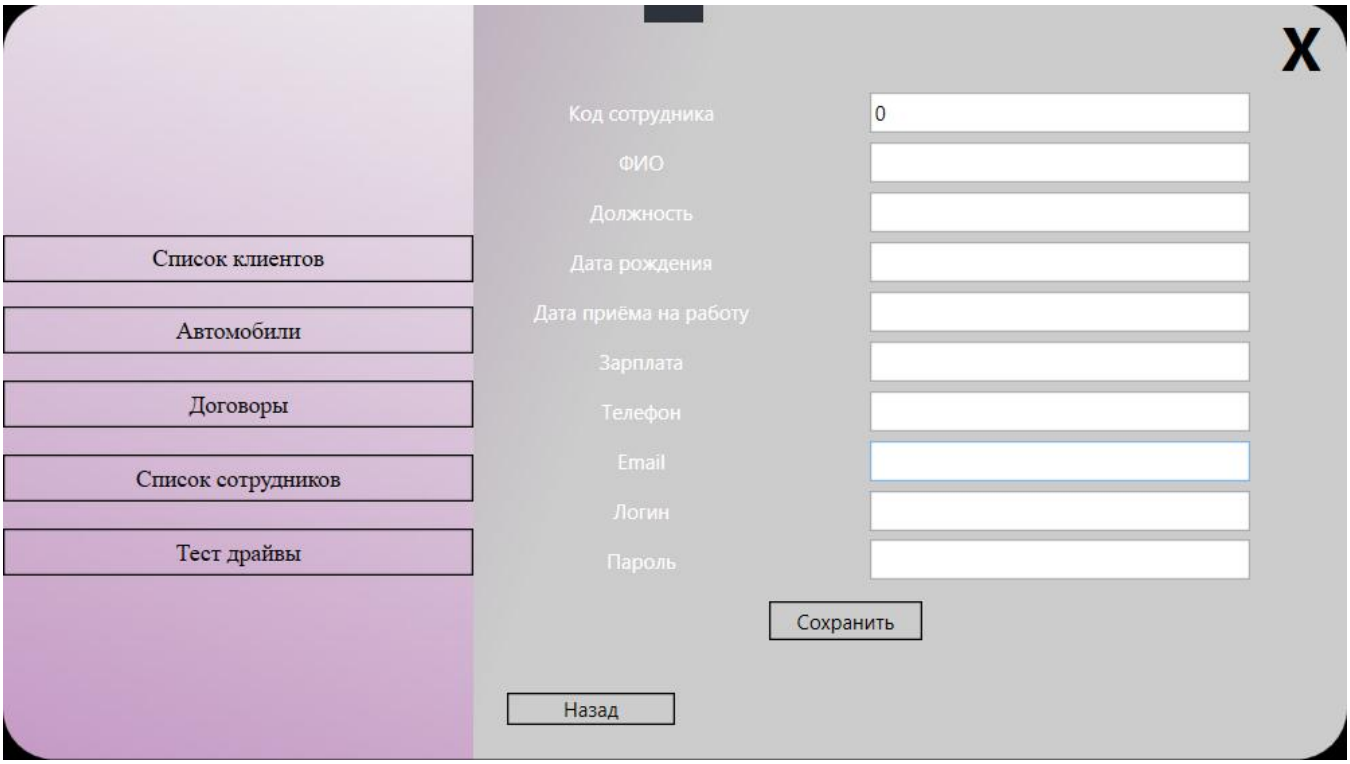

Рисунок 13 – Добавление сотрудника

5.2. Разработка библиотеки классов

В мобильное приложение была добавлена библиотека классов«AutosalonMobilCS», которая используется для работы с базой данных. С помощью этой библиотеки классов мы можем сохранять, изменять и удалять данные которые вводит пользователь программы. (Рисунок 14) (Рисунок 15)

```
7   namespace AutosalonWebAPI.Models
8   {
        Ссылок: 3
9       public class ResponceEmployee
10      {
            Ссылок: 1
11          public ResponceEmployee(Employee employee)
12          {
13              ID_Автомобиля = employee.id_Автомобиля;
14              Марка = employee.Марка;
15              Поставщик = employee.Поставщики.НаименованиеПоставщика;
16              Цвет = employee.Цвет;
17              Количество_мест = employee.КоличествоМест;
18              Максимальная_скорость = employee.МаксимальнаяСкорость;
19              Расход_топлива = employee.РасходТоплива;
20              Цена = (decimal)employee.Цена;
21              В_наличии = employee.ВНаличии;
22          }
23
            Ссылок: 1
24          public int ID_Автомобиля { get; set; }
            Ссылок: 1
25          public string Марка { get; set; }
            Ссылок: 1
26          public string Поставщик { get; set; }
            Ссылок: 1
27          public string Цвет { get; set; }
            Ссылок: 1
28          public string Количество_мест { get; set; }
            Ссылок: 1
29          public string Максимальная_скорость { get; set; }
            Ссылок: 1
30          public string Расход_топлива { get; set; }
            Ссылок: 1
31          public decimal Цена { get; set; }
            Ссылок: 1
32          public string В_наличии { get; set; }
33      }
34  }
```

Рисунок 14 – Объект employee

```
23      public IHttpActionResult GetEmployee()
24      {
25          return Ok(db.Employee.ToList().ConvertAll(p => new ResponceEmployee(p)));
26      }
27
28      // GET: api/Employees/5
29      [ResponseType(typeof(Employee))]
        Ссылок: 0
30      public IHttpActionResult GetEmployee(int id)
31      {
32          Employee employee = db.Employee.Find(id);
33          if (employee == null)
34          {
35              return NotFound();
36          }
37
38          return Ok(employee);
39      }
40
41      // PUT: api/Employees/5
42      [ResponseType(typeof(void))]
        Ссылок: 0
43      public IHttpActionResult PutEmployee(int id, Employee employee)
44      {
45          if (!ModelState.IsValid)
46          {
47              return BadRequest(ModelState);
48          }
49
50          if (id != employee.Id)
51          {
52              return BadRequest();
53          }
54
55          db.Entry(employee).State = EntityState.Modified;
56
57          try
58          {
59              db.SaveChanges();
60          }
61          catch (DbUpdateConcurrencyException)
62          {
```

Рисунок 15 – Репозиторий для employee

5.3. Разработка API

Для вывода данных из базы данных в браузер и передачи данных другим программам был разработан API (Рисунок 16).

API - это набор методов и правил, позволяющих различным программам общаться и обмениваться данными друг с другом.

```
[
    {
        "ID_Автомобиля": 1,
        "Марка": "BMW",
        "Поставщик": "Розанов Николай Самсонович",
        "Цвет": "Белый",
        "Количество_мест": "5",
        "Максимальная_скорость": "300",
        "Расход_топлива": "20",
        "Цена": 2000000,
        "В_наличии": "5"
    },
    {
        "ID_Автомобиля": 2,
        "Марка": "Audi",
        "Поставщик": "Рыков Вячеслав Витальевич",
        "Цвет": "Серебристый",
        "Количество_мест": "5",
        "Максимальная_скорость": "250",
        "Расход_топлива": "10",
        "Цена": 500000,
        "В_наличии": "10"
    },
    {
        "ID_Автомобиля": 3,
        "Марка": "Lada granta",
        "Поставщик": "Русаков Александр Ефимович",
        "Цвет": "Черный",
        "Количество_мест": "5",
        "Максимальная_скорость": "150",
        "Расход_топлива": "5",
        "Цена": 3000000,
        "В_наличии": "3"
    },
    {
        "ID_Автомобиля": 4,
        "Марка": "Mazda",
        "Поставщик": "Симонов Егор Вильгельмович",
        "Цвет": "Желтый",
        "Количество_мест": "5",
        "Максимальная_скорость": "200",
        "Расход_топлива": "10",
        "Цена": 1000000,
        "В_наличии": "6"
    },
    {
        "ID_Автомобиля": 5,
        "Марка": "Lamborghini ",
        "Поставщик": "Гришин Павел Тимурович",
        "Цвет": "Синий",
        "Количество_мест": "2",
        "Максимальная_скорость": "400",
        "Расход_топлива": "50",
        "Цена": 12000000,
        "В_наличии": "8"
    }
]
```


Рисунок 16 - Вывод данных с API

5.4. Разработка мобильного приложения

Первым шагом была разработка интерфейса для мобильного приложения. Мобильное приложение было разработано с помощью XamarinForm. Сначала был разработан интерфейс аутентификации (Рисунок 17)

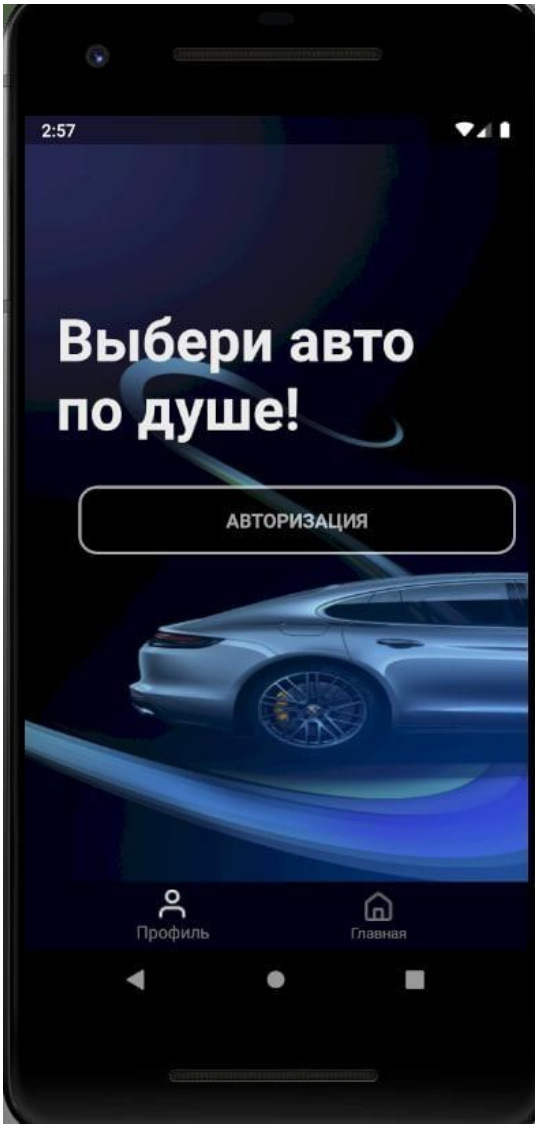

Рисунок 17 – Интерфейс авторизации

После авторизации была разработана вкладка, позволяющая клиентам просматривать автомобили, имеющиеся в наличии, и их краткое описание. (Рисунок 18)

Рисунок 18 – Вкладка автомобили в наличии

6. ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Все функциональные требования, указанные в техническом задании, работают правильно.

Было проведено модульное тестирование и разработка тест кейса:

Отчёт о функциональном тестировании программного обеспечения «Автосалон»:

Общая информация:

название проекта: «Автосалон»;

номер версии: 001;

имя тестера: Крылов Валерий;

дата тестирования: 18.04.2024.

Тест- кейс № 001: проверка процесса входа в приложение

Приоритет: высокий.

Цель тестирования: проверить корректность процесса авторизации пользователя в приложении.

Предпосылки: необходимо запустить исполняемый файл программы «Автосалон.exe».

Шаги выполнения теста:

Ввести логин в поле авторизации (значение: Valery).

Ввести пароль в соответствующем поле (значение: 1).

Нажать кнопку «Войти».

Дождаться отображения результата авторизации.

Ожидаемый результат: после успешного ввода учётных данных должно открыться главное окно программы.

Фактический результат: после выполнения указанных шагов вход в систему выполнен успешно, главное окно программы открылось без ошибок.

Статус: Pass (тест пройден успешно).

Комментарии: процесс авторизации работает корректно, интерфейс реагирует на ввод данных и подтверждает успешную аутентификацию.

7. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

Результаты дополнительных проверок функционала

Тест 1. Проверка отображения формы добавления сотрудника

Цель: убедиться, что при нажатии кнопки «Добавить сотрудника» открывается форма для заполнения данных.

Шаги выполнения:

Открыть главное окно программы после авторизации.

Перейти в раздел управления сотрудниками.

Нажать кнопку «Добавить сотрудника».

Ожидаемый результат: появляется форма с полями для ввода информации о новом сотруднике.

Фактический результат: при нажатии на кнопку «Добавить сотрудника» форма для заполнения данных отображается корректно, все необходимые поля присутствуют.

Итог: успешно. Функционал работает в соответствии с требованиями.

Тест 2. Проверка валидации пустой формы

Цель: проверить, что система предупреждает пользователя при попытке отправить пустую форму.

Шаги выполнения:

Открыть форму добавления сотрудника.

Не заполнять никакие поля.

Нажать кнопку подтверждения (например, «Сохранить» или «Добавить»).

Ожидаемый результат: система выводит сообщение с предупреждением «Заполните все поля».

Фактический результат: при попытке сохранить пустую форму система корректно отображает предупреждение «Заполните все поля», предотвращая создание записи с неполными данными.

Итог: успешно. Механизм валидации данных функционирует должным образом, обеспечивает контроль качества вводимой информации.

Общий вывод по результатам тестирования: все протестированные функциональные требования, указанные в техническом задании, работают корректно. Основные сценарии использования программы (авторизация, добавление сотрудников, валидация данных) выполняются без ошибок. Выявленные в ходе тестирования проблемы отсутствовали, дополнительные доработки не требуются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В период с 21 марта по 21 апреля 2026 года было прохождение производственной практики по специальности 09.02.07 "Информационные системы и программирование" по ПМ.01. "Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем".

В ходе прохождения практики была выполнена разработка программного обеспечения для автосалона в соответствии с поставленным техническим заданием. Проект реализован как комплексная система, включающая desktop-приложение, мобильное приложение и API для обмена данными.

На начальном этапе проведён анализ предметной области. Изучены ключевые бизнес-процессы автосалона: продажи автомобилей, финансовые и страховые услуги, а также работа с клиентской базой и документацией. В результате анализа выявлены основные роли участников (руководитель, менеджер, бухгалтер, клиенты) и определены сценарии их взаимодействия в рамках рабочих процессов.

На этапе проектирования создана визуализация работы системы: разработаны диаграмма вариантов использования, отображающая основные сценарии работы программы, а также ER-диаграмма, задающая структуру базы данных. Это позволило чётко определить архитектуру решения и заложить основу для дальнейшей реализации.

В рамках разработки реализованы несколько ключевых модулей. Desktop-приложение на C# с использованием WPF и Visual Studio 2022 включает окно аутентификации пользователя и интерфейс руководителя с функционалом управления данными о сотрудниках, клиентах, автомобилях и тест-драйвах. Создана библиотека классов «AutosalonMobilCS», обеспечивающая работу с базой данных — сохранение, изменение и удаление данных с гарантией их целостности и безопасности. Разработан API с набором методов для взаимодействия с базой данных, вывода информации в браузер и передачи данных другим программам. Мобильное приложение на Xamarin.Forms предоставляет пользователям интерфейс аутентификации и вкладку для просмотра доступных автомобилей с кратким описанием.

Проведено комплексное тестирование системы, включающее модульное

тестирование отдельных компонентов и функциональное тестирование всех требований технического задания. Составлены тест-кейсы и проверены ключевые сценарии: вход в приложение, добавление сотрудников, обработка пустых форм и другие. Результаты подтвердили корректную работу всех функциональных требований, а выявленные на этапах отладки ошибки были своевременно устранены.

В процессе работы приобретены и закреплены практические навыки проектирования программных систем с применением UML-диаграмм и ER-моделей, разработки desktop-приложений на C# с использованием WPF, создания мобильных приложений на Xamarin.Forms, реализации API для взаимодействия компонентов, работы с базами данных и библиотеками классов, проведения модульного и функционального тестирования, а также составления технической документации и отчётов.

Разработанная система «Автосалон» полностью соответствует техническому заданию и решает поставленные задачи: автоматизирует учёт клиентов, автомобилей, сотрудников и сделок, упрощает формирование отчётов и управление данными, обеспечивает доступ к информации через desktop- и мобильное приложение, гарантирует надёжное функционирование при соблюдении условий эксплуатации. Внедрение программного обеспечения позволит автосалону сократить время на обработку заявок и оформление документов, повысить точность учёта и контроля данных, улучшить взаимодействие с клиентами за счёт мобильного доступа к информации, а также оптимизировать рабочие процессы и снизить нагрузку на персонал.

Таким образом, практика завершена успешно. Разработанное программное обеспечение готово к внедрению и эксплуатации в автосалоне, а полученные знания и опыт станут прочной основой для дальнейшего профессионального роста в области разработки программного обеспечения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Ссылка на все подтверждающие материалы и документы:

https://disk.yandex.ru/d/8ax2UituZUTWzw

https://github.com/yuzykain/Production-practice-2026.git